



Анализ системы переписываний T

$$T = \left\{ \begin{array}{l} JFF \rightarrow EID \\ CFG \rightarrow IC \\ GF \rightarrow GG \\ IC \rightarrow JI \\ AD \rightarrow BD \\ FFI \rightarrow HGH \\ FHDQ \rightarrow FHEDQ \\ HA \rightarrow JH \\ HE \rightarrow HDD \\ GGA \rightarrow HCE \\ IBB \rightarrow DDI \end{array} \right.$$

Алфавит:

$$\Sigma = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Q\}$$

1. Доказательство завершаемости

Введём право-лексикографический порядок $\succ_{\text{rlex}}$ над алфавитом Σ по шкале:

$$A \succ F \succ G \succ C \succ B \succ I \succ H \succ E \succ D \succ J \succ Q.$$

Слова сравниваются справа налево, при первом различии берётся сравнение по шкале, при равенстве суффиксов больше то, что длиннее.

Этот совместим с контекстами: $u \succ_{\text{rlex}} v \Rightarrow L, u, R \succ_{\text{rlex}} L, v, R$.

Анализ правил:

JFF $\succ$ EID	$(F \succ D)$
CFG $\succ$ IC	$(G \succ C)$
GF $\succ$ GG	$(F \succ G)$
IC $\succ$ JI	$(C \succ I)$
AD $\succ$ BD	$(D=D, A \succ B)$
FFI $\succ$ HGH	$(I \succ H)$
FHDQ $\succ$ FHEDQ	$(Q=Q, D=D, H \succ E)$
HA $\succ$ JH	$(A \succ H)$
HE $\succ$ HDD	$(E \succ D)$
GGA $\succ$ HCE	$(A \succ E)$
IBB $\succ$ DDI	$(B \succ I)$

Каждое применение правила строго уменьшает слово в $\succ_{\text{rlex}}$.
Следовательно, бесконечных цепочек переписывания нет.

Система T завершима.

2. Доказательство бесконечности множества нормальных форм

Нормальная форма — слово, не содержащее ни одной левой части правил как подстроки.

Запрещённые подстроки:

JFF , CFG , GF , IC , AD , FFI , FHDQ , HA , HE , GGA , IBB .

Рассмотрим слова вида:

$$C^n = \underbrace{CCCC \dots C}_{n \text{ раз}}, \quad n \geq 1.$$

В них отсутствуют все запрещённые шаблоны.

Следовательно, каждое C^n — нормальная форма, и таких слов бесконечно много.

Множество нормальных форм бесконечно.

3. Проверка локальной конфлюэнтности

Рассмотрим пересекающиеся редексы (критические пары).

Пример:

$$l_1 = GF \rightarrow GG, \quad l_2 = FFI \rightarrow HGH.$$

Возможное перекрытие: слово **GFFI**.

$$GFFI \xrightarrow{GF} GGFI, \quad GFFI \xrightarrow{FFI} GHGH.$$

- **GGFI** не содержит ни одного редекса (нормальная форма).
- **GHGH** тоже нормальная форма.

Обе редукции заканчиваются различными словами:

$$GGFI \neq GHGH.$$

Критическая пара не замыкается.

Т не локально конфлюэнтна (и, следовательно, не конфлюэнтна).

4. Проверка на пополняемость по Кнуту–Бендиксу

Введём порядок: shortlex — сперва по длине, затем по алфавиту ($A < B < C < D < E < F < G < H < I < J < Q$).

Ориентируем так, чтобы $l \succ r$ в этом порядке.

Получаем систему T' :

$$T' = \left\{ \begin{array}{l} JFF \rightarrow EID \\ CFG \rightarrow IC \\ GG \rightarrow GF \\ JI \rightarrow IC \\ BD \rightarrow AD \\ HGH \rightarrow FFI \\ FHEDQ \rightarrow FHDQ \\ JH \rightarrow HA \\ HDD \rightarrow HE \\ HCE \rightarrow GGA \\ IBB \rightarrow DDI \end{array} \right.$$

Рассмотрим критические пары.

Уже правило $GG \rightarrow GF$ создаёт бесконечную семью перекрытий:

$$GGG \Rightarrow GFG \text{ и } GGF \Rightarrow GFF,$$

которые требуют добавки $GFG \rightarrow GFF$.

Для $GGGGG$ потребуется $GFFG \rightarrow GFFF$,
для $GGGGGGG$ — $GFFFG \rightarrow GFFFF$, и так далее.

Таким образом, процедура Кнута–Бендикса будет порождать бесконечную цепочку правил

$$\boxed{GF^n G \rightarrow GF^{n+1}}, \quad n \geq 1,$$

и никогда не завершится.

Система T' не пополняема по алгоритму Кнута–Бендикса.

5. Инварианты

1. Количество Q неизменно
2. Относительный порядок Q сохраняется
3. Паритетный линейный инвариант №1
 $(\#A + \#B + \#C + \#D + \#J) \bmod 2$ не меняется ($\#$ - количество вхождений буквы)